

Examen de Cálculo. Facultad de Informática

23 DE JUNIO DE 2023

Nombre: _____ Apellidos: _____

D.N.I.: _____ Grupo teoría / prácticas: _____

Una sola respuesta correcta por pregunta. Respuesta correcta: 1/2, respuesta incorrecta: -1/8. Sólo se corregirán las respuestas del cuadro, que **deberá rellenarse con MAYÚSCULAS y a bolígrafo**. No se permiten aparatos electrónicos (móviles, ...).

Nº DE RESP. CORRECTAS: _____ **Nº DE RESP. INCORRECTAS:** _____

PUNTUACIÓN DEL EXAMEN (SOBRE 10): _____

Ejercicio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Respuesta	B	B	B	B	D	A	C	A	C	C
Ejercicio	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	D	B	A	D	D	A	B	B	A	D

1. Dada la función $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b & x < 1 \\ cx & x \geq 1 \end{cases}$. Determinar a, b, c para que f sea derivable en todo su dominio, sabiendo que $f(0) = f(4)$.

$$\begin{array}{l} \text{(A) } a = \frac{-9}{4}, b = 4, c = 1 \\ \text{(B) } a = \frac{-7}{4}, b = 1, c = \frac{1}{4} \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} \text{(C) } a = \frac{-5}{4}, b = 2, c = \frac{1}{2} \\ \text{(D) } a = \frac{-3}{4}, b = \frac{1}{2}, c = \frac{1}{8} \end{array} \right.$$

2. La función $f(x) = \begin{cases} k & \text{si } x \leq \pi/4, \\ \arctan(4x/\pi) & \text{si } x > \pi/4. \end{cases}$,

- (A) es continua en $x = \pi/4$ si $k = 0$
(B) es continua en $x = \pi/4$ si $k = \pi/4$
(C) es continua en $x = \pi/4$ si $k = 1$
(D) no es continua en $x = \pi/4$ para cualquier valor de k

3. Resolviendo $5x^2 - 8x + 5 = 0$ obtenemos

$$\begin{array}{l} \text{(A) } x = 4 \pm 3i \\ \text{(B) } x = (4 \pm 3i)/5 \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} \text{(C) } (4 \pm 3i)/10 \\ \text{(D) No tiene raíces complejas} \end{array} \right.$$

4. Halla a, b y c en la función $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ sabiendo que el punto $P(0, 4)$ es un máximo y el punto $Q(2, 0)$ un mínimo.

$$\begin{array}{l} \text{(A) } a = 1, b = -2, c = 1 \\ \text{(B) } a = 1, b = -3, c = 0 \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} \text{(C) } a = -1, b = -3, c = 0 \\ \text{(D) } a = 1, b = -3, c = 1 \end{array} \right.$$

5. La función $y = (x^2 + 3x + 1)/(x^2 + 1)$ tiene

$$\begin{array}{l} \text{(A) Dos maximos y un mínimo} \\ \text{(B) Dos mínimos y un máximo} \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} \text{(C) Dos máximos y dos mínimos} \\ \text{(D) Ninguna de las anteriores} \end{array} \right.$$

6. La función $y = x^4/2 + x^3/3 + x^2/2 - x$ tiene un extremo relativo. Si se aproxima dicho extremo mediante el método de Newton-Raphson, la sucesión que obtenemos es:

$$\begin{array}{l} \text{(A) } x_{n+1} = \frac{4x_n^3 + x_n^2 + 1}{6x_n^2 + 2x_n + 1} \\ \text{(B) } x_{n+1} = \frac{4x_n^3 + 2x_n^2 + 1}{6x_n^2 + 2x_n + 1} \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} \text{(C) } x_{n+1} = \frac{4x_n^3 + x_n^2 + 2}{6x_n^2 + 2x_n + 1} \\ \text{(D) } x_{n+1} = \frac{2x_n^3 + x_n^2 + 1}{6x_n^2 + 2x_n + 1} \end{array} \right.$$

7. Al aproximar la solución de la ecuación $e^{-x} - ex = 0$ mediante una iteración del método de Newton-Raphson arrancando de $x_0 = 0$ se obtiene

$$\begin{array}{l} \text{(A) } x_1 = \frac{-1}{1+e} \\ \text{(B) } x_1 = \frac{1}{-1+e} \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} \text{(C) } x_1 = \frac{1}{1+e} \\ \text{(D) } x_1 = \frac{1}{1-e} \end{array} \right.$$

8. La aproximación de $\ln 3$ empleando el polinomio de Taylor de grado 3, centrado en $x_0 = 0$, para la función $f(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ es

$$\begin{array}{l} \text{(A) } \frac{13}{12} \\ \text{(B) } \frac{11}{12} \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} \text{(C) } \frac{12}{13} \\ \text{(D) } \frac{12}{11} \end{array} \right.$$

9. La función $f(x) = \frac{5 \cos(x) + x^2}{x - 3}$ tiene

- | | |
|---|---|
| (A) Asíntota vertical en $x = 0$ | (C) $y = x + 3$ asíntota si $x \rightarrow +\infty$ |
| (B) $y = x$ asíntota si $x \rightarrow +\infty$ | (D) No tiene asíntotas |

10. La inversa de la función $f(x) = 3 \left(\ln \left(\frac{2}{x} \right) + \ln(x^2 + x) \right)$, en su dominio, es

- | | |
|---|--|
| (A) No existe | (C) $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}e^{\frac{x}{3}} - 1$ |
| (B) $f^{-1}(x) = \sqrt{\frac{1}{3}e^x} - 1$ | (D) $f^{-1}(x) = e^{2(x+1)}$ |

11. La función $f(x) = x + \arctan(x)$ es

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (A) Convexa en $(-1, 1)$ | (C) Cóncava en $(-\infty, 0)$ |
| (B) Convexa en $(0, +\infty)$ | (D) Cóncava en $(0, +\infty)$ |

12. Si $P(x) = 7 + 3(x - 2) - 4(x - 2)^2 - 8(x - 2)^3 + 5(x - 2)^4$ es el polinomio de Taylor de grado cuatro de una función, entonces:

- (A) La recta tangente a dicha función en el punto $x = 2$ es $y = 3x + 7$
 (B) La recta tangente a dicha función en el punto $x = 2$ es $y = 3x + 1$
 (C) La recta tangente a dicha función en el punto $x = -2$ es $y = 3x + 13$
 (D) La recta tangente a dicha función en el punto $x = -2$ es $y = 3x + 1$

13. ¿Cuál de las siguientes funciones es una primitiva de $f(x) = \ln(x)$?

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (A) $x(\ln(x) - 1)$ | (C) $ x^{-1} $ |
| (B) $\frac{1}{x}$ | (D) $x(\ln(x) + 1)$ |

14. Sea la función $f(x) = \arctan(x)$. Consideramos la partición $P = \left\{ -\sqrt{3}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, 0, 1 \right\}$. Elige la opción correcta:

- (A) $L(f, P) = \frac{\sqrt{3}}{2}\pi$, $U(f, P) = \sqrt{3}\pi$
 (B) $L(f, P) = -\frac{\pi}{2}$, $U(f, P) = \frac{\pi}{2}$
 (C) $L(f, P) = -\frac{\pi}{2}$, $U(f, P) = \frac{\pi}{4}$
 (D) $L(f, P) = -\frac{5\pi\sqrt{3}}{18}$, $U(f, P) = \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3\sqrt{3}} \right) \pi$

15. La recta tangente a la función $F(x) = \int_0^{x^2} (t + 1) dt$ en el punto $x = 0$ es

- | | |
|---------------------|---------------|
| (A) $y = x$ | (C) No existe |
| (B) $y = 2x^3 + 2x$ | (D) $y = 0$ |

16. Sea $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan(x) dx$. Entonces

- | | |
|---|---|
| (A) $I = +\infty$ (integral divergente) | (C) $I = \ln\left(\frac{\pi}{2}\right)$ |
| (B) $I = 1$ | (D) $I = \frac{\pi}{2}$ |

17. Si aproximamos $\int_1^3 \ln(x) dx$ mediante la fórmula de Simpson, obtenemos

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| (A) $2 \ln(2)$ | (C) $3 \ln(3)$ |
| (B) $\frac{1}{3} (4 \ln(2) + \ln(3))$ | (D) $(\ln(1) + \ln(3))$ |

18. El área comprendida entre las curvas $y = x$ e $y = x^2$ en el intervalo $[0, 2]$ es

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (A) $\frac{2}{3}$ | (C) $\frac{1}{2}$ |
| (B) 1 | (D) $\frac{1}{6}$ |

19. Una solución de la EDO: $dx + e^{3x} dy = 0$, es

- | | |
|--|-------------------|
| (A) $y = \frac{1}{3}e^{-3x} + \frac{1}{2}$ | (C) $\frac{1}{2}$ |
| (B) 1 | (D) $\frac{1}{6}$ |

20. La solución de la EDO $xy' + 2y = x^2$, con condición inicial $y(1) = \frac{9}{4}$, es

- | | |
|---|---|
| (A) $y = \frac{9}{4x^2}$ | (C) $y = \frac{x^2}{4}$ |
| (B) $y = \frac{x^2}{4} + \frac{C}{x^2}$ | (D) $y = \frac{x^2}{4} + \frac{2}{x^2}$ |